

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

Facultad de Ciencias de la Información
Ingeniería en Sistemas Computacionales

PROGRAMACIÓN AVANZADA

Reporte: Aplicación del algoritmo J48 a Iris en Weka

ALUMNO:	Carlos Rafael Mendez Gonzalez — 191209 Gabriel Ernesto Gonzalez Palomo — 190468 Rosendo Maximiliano Rodríguez Alvarado — 190254
DOCENTE:	Mtro. Jesús Alejandro Flores Hernández
FECHA DE ENTREGA:	6 de Julio de 2026

1. Introducción

En esta parte se explica qué es el algoritmo **J48** y para qué sirve. Se puede mencionar que J48 es la implementación del algoritmo C4.5 dentro del programa Weka, utilizado para construir árboles de decisión. También se debe explicar que, a diferencia de ID3, J48 permite trabajar con atributos numéricos, realiza poda del árbol y ayuda a evitar el sobreajuste.

2. Objetivo

El objetivo del reporte es aplicar el algoritmo **J48** al conjunto de datos **Iris** utilizando Weka, con la finalidad de generar un árbol de decisión, analizar su estructura y evaluar el desempeño del modelo mediante los resultados obtenidos, como la precisión, la validación cruzada y la matriz de confusión.

3. Árbol J48 generado

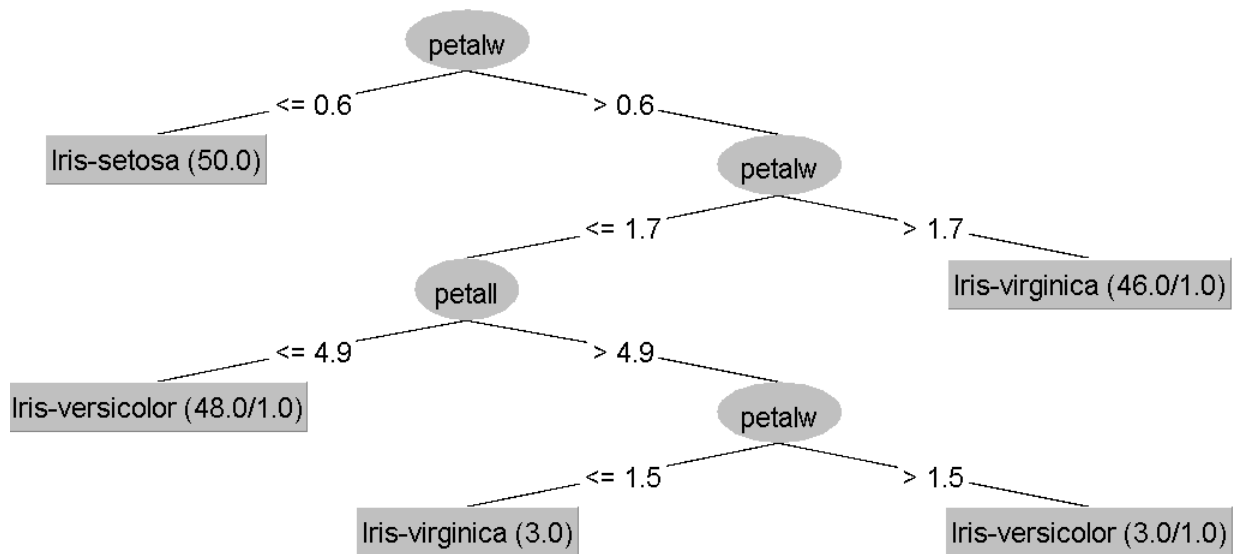
En esta sección se coloca el árbol que genera Weka. Se explica cuál fue el atributo raíz y cómo se dividen las clases. En el caso del dataset Iris, el atributo más importante suele ser **petalw**, es decir, el ancho del pétalo, ya que permite separar de forma clara la clase **Iris-setosa** de las demás especies.

```
petalw <= 0.6: Iris-setosa (50.0)
petalw > 0.6
|   petalw <= 1.7
|   |   petalw <= 4.9: Iris-versicolor (48.0/1.0)
|   |   petalw > 4.9
|   |   |   petalw <= 1.5: Iris-virginica (3.0)
|   |   |   petalw > 1.5: Iris-versicolor (3.0/1.0)
|   |   petalw > 1.7: Iris-virginica (46.0/1.0)
```

Number of Leaves : 5

Size of the tree : 9

Time taken to build model: 0 seconds



4. Interpretación del árbol

Aquí se explica con palabras sencillas cómo funciona el árbol. Por ejemplo, si el ancho del pétalo es menor o igual a cierto valor, la flor se clasifica como **Iris-setosa**. Si el valor es mayor, el árbol continúa dividiendo entre **Iris-versicolor** e **Iris-virginica**, usando otros atributos como el largo del pétalo.

Nivel	Condición	Resultado
0	$\text{Petalw} \leq 0.6$	Iris-setosa(50obs sin errores)
1	$\text{petalw} \leq 1.7$	Sub-árbol versicolor/virginica
2a	$\text{petall} \leq 4.9$	Iris-versicolor (48 obs, 1 error)
2b	$\text{petall} > 4.9$ y $\text{petalw} \leq 1.5$	Iris-virginica (3 obs)
2c	$\text{petall} > 4.9$ y $\text{petalw} > 1.5$	Iris-versicolor (3 obs, 1 error)
1b	$\text{petalw} > 1.7$	ris-virginica (46 obs, 1 error)

5. Resultados de la validación

En esta parte van los resultados que muestra Weka después de ejecutar el algoritmo.

Métrica	Valor
Instancias correctamente clasificadas	144 → 96.00%
Instancias incorrectamente clasificadas	6 → 4.00%
Kappa statistic	0.94
Mean absolute error	0.035
Root mean squared error	0.1586
Relative absolute error	7.87%
Root relative squared error	33.64%
Total de instancias	150

6. Precisión detallada por clase

Aquí se coloca la tabla donde Weka muestra el rendimiento por cada especie de Iris. Se analizan valores como **TP Rate**, **FP Rate**, **Precisión**, **Recall**, **F-Measure**, **MCC** y **ROC Area**. Esta sección ayuda a saber qué tan bien clasificó el modelo cada una de las clases.

Clase	TP Rate	FP Rate	Precisión	Recall	F-Measure	MCC	ROC Area
Iris-setosa	0.980	0.000	1.000	0.980	0.990	0.985	0.990
Iris-versicolor	0.940	0.030	0.940	0.940	0.940	0.910	0.952
Iris-virginica	0.960	0.030	0.941	0.960	0.950	0.925	0.961
Weighted Avg.	0.960	0.020	0.960	0.960	0.960	0.940	0.968

7. Matriz de confusión

Las filas representan la clase predicha

Las columnas la clase real.

La diagonal principal son las clasificaciones correctas.

```
=== Confusion Matrix ===
  a  b  c  <-- classified as
49  1  0 | a = Iris-setosa
 0 47  3 | b = Iris-versicolor
 0  2 48 | c = Iris-virginica
```

8. Análisis de resultados

Los resultados muestran que el algoritmo J48 obtuvo una precisión global del 96%, clasificando correctamente 144 de 150 instancias. La mayoría de los errores se presentan entre las clases Iris-versicolor e Iris-virginica, ya que sus características son similares. La clase Iris-setosa fue la más fácil de identificar debido a que se separa claramente de las otras especies por el ancho del pétalo.

Correctly Classified Instances	144	96	%
Incorrectly Classified Instances	6	4	%
Kappa statistic	0.94		
Mean absolute error	0.035		
Root mean squared error	0.1586		
Relative absolute error	7.8705	%	
Root relative squared error	33.6353	%	
Total Number of Instances	150		

9. Conclusión

En conclusión, la aplicación del algoritmo J48 en Weka permitió construir un árbol de decisión claro y útil para clasificar las especies del conjunto de datos Iris. El modelo logró un buen desempeño, ya que pudo identificar correctamente la mayoría de las instancias evaluadas. Además, se observó que los atributos relacionados con el pétalo fueron los más importantes para separar las clases, especialmente el ancho del pétalo. Aunque se presentaron algunos errores entre Iris-versicolor e Iris-virginica, el resultado general demuestra que J48 es un algoritmo eficiente para tareas de clasificación, ya que genera reglas fáciles de interpretar y reduce el sobreajuste mediante la poda del árbol.